



Sistema Gestione Orari

Guida per la Commissione Orario

Assegnazione automatica dei Moduli Settimanali Liberi (MSL)

Istituto Blaise Pascal — Reggio Emilia

Anno scolastico 2026-2027

Prof. Francesco Pontoriero



Indice

1. Introduzione — cosa fa il sistema e perché è utile
2. Preparazione dei file CSV
 1. File desiderata (da Google Forms)
 2. File storico anni precedenti
 3. Nota importante su MSL3
3. Guida passo-passo per tab
 1. Importa Dati
 2. Panoramica
 3. Docenti
 4. Assegnazione MSL
 5. Analisi
 6. Export
4. Come leggere il CSV esportato
5. Domande frequenti e risoluzione problemi

1. Introduzione

Cosa fa il sistema

Il sistema assegna automaticamente i **Moduli Settimanali Liberi (MSL)** ai docenti dell'istituto, tenendo conto di tre criteri fondamentali:

- **Desiderata dei docenti** — le preferenze compilate nel form Google
- **Rotazione obbligatoria** — chi ha lo stesso giorno da 3 o più anni consecutivi deve cambiare
- **Bilanciamento del carico** — i docenti sono distribuiti il più possibile uniformemente sui 6 giorni (Lunedì–Sabato)

✔ Nessuna installazione richiesta

Il sistema è accessibile direttamente dal browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) all'indirizzo:

```
https://desiderata2025.netlify.app/
```

Non serve installare nulla. Basta aprire il link e il sistema è pronto all'uso.

Perché è utile

Ogni anno la Commissione Orario deve assegnare manualmente gli MSL a decine di docenti, bilanciando preferenze, rotazioni e carichi giornalieri. Con 93 docenti e 6 giorni disponibili, farlo a mano richiede ore e produce facilmente errori. Questo sistema completa il lavoro in pochi secondi e consegna un CSV già pronto da revisionare.

i Il sistema è uno strumento di supporto

L'output finale va comunque revisionato dalla Commissione. Il sistema segnala automaticamente i casi dubbi (match approssimativi, rotazioni mancate, giorni sovraccarichi) per facilitare la verifica.

2. Preparazione dei file CSV

2.1 File desiderata (da Google Forms)

Il file si ottiene esportando le risposte del form Google come CSV:

1

Apri Google Forms

— vai al modulo dei desiderata 2026-27

2

Tab "Risposte"

→ clicca l'icona del foglio di calcolo Google Sheets

3 In Google Sheets

→ File → Scarica → Valori separati da virgola (.csv)

4 Salva il file

con un nome riconoscibile, es. `desiderata_2026-27.csv`

Il file avrà queste colonne (nell'ordine esatto — non modificare mai l'ordine):

Colonna	Contenuto	Esempio
A (0)	Timestamp compilazione	08/07/2026 13.49
B (1)	Email docente	giulia.talami@iispascal.it
C (2)	Cognome	TALAMI
D (3)	Nome	GIULIA
E (4)	Ore settimanali	14
F (5)	MSL Opzione 1 (prima scelta)	Sabato
G (6)	MSL Opzione 2 (seconda scelta)	Mercoledì
H (7)	MSL Opzione 3 (fallback)	Giovedì
I–N (8–13)	Ore non desiderate (Lun–Sab)	"1, 6"
O (14)	Preferenza orario compatto/buchi	Compatto
P (15)	Note part-time	(vuoto)
Q (16)	Note libere	(vuoto)

Non modificare il file CSV prima di caricarlo

Non aggiungere colonne, non riordinare le righe, non cambiare intestazioni. Il sistema legge le colonne per posizione: una modifica manuale può causare errori di parsing silenziosi.

2.2 File storico anni precedenti

Questo file contiene la storia degli MSL assegnati negli anni passati. Va preparato/aggiornato manualmente ogni anno in Excel o LibreOffice e salvato come CSV.

Formato richiesto (prima riga = intestazioni, poi una riga per docente):

Esempio file storico.csv

Cognome, Nome, Ore, 2026-2027, 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024, 2022-23, 2021-22
Angeli, Annalisa, 18, , Venerdì, Venerdì, Venerdì, Venerdì, Venerdì
Bianchi, Marco, 18, , Martedì, Lunedì, Martedì, Mercoledì, Martedì
Portioli, Yuri, 18, , Sabato, Sabato, Sabato, Sabato, Sabato

Colonna	Anno	Note
A (0)	Cognome	
B (1)	Nome	
C (2)	Ore	
D (3)	2026-2027	Lasciare vuoto — verrà compilato dal sistema
E (4)	2025-2026	Anno più recente — il sistema parte da qui per le rotazioni
F (5)	2024-2025	
G (6)	2023-2024	
H (7)	2022-23	
I (8)	2021-22	



Attenzione: la colonna 2026-2027 (D) deve essere sempre vuota

Se per errore contiene valori, il sistema li legge come assegnazione già effettuata e non calcola le rotazioni correttamente. Svuotare la colonna D prima di ogni nuova esportazione.

2.3 Nota importante su MSL3



MSL3 non è riservato ai part-time

MSL3 (la terza scelta nel form) è un

fallback puro della Commissione

, disponibile per tutti i docenti indipendentemente dalle ore contrattuali. Il sistema lo assegna *solo* se sia MSL1 che MSL2 risultano entrambi saturi — non è mai la prima o seconda preferenza, ma una valvola di sicurezza.

Nell'export CSV le colonne

Terza_Richiesta

e

Fallback_MSL3

mostrano rispettivamente qual era la terza scelta del docente e se è stata effettivamente usata.

3. Guida passo-passo per tab

L'applicazione è organizzata in 6 tab, da usare nell'ordine indicato:

 Panoramica

 **Importa Dati**

 Docenti

 Dettaglio Docente

 Assegnazione MSL

 Analisi

[contenuto del tab selezionato]

Tab "Importa Dati"

Primo passo: caricare i due file CSV.

- 1

Sezione "Importa Desiderata"
— clicca "Scegli file", seleziona il CSV esportato da Google Forms, poi clicca *Carica Desiderata*. Un messaggio verde conferma il caricamento.
- 2

Sezione "Importa Storico"
— carica il CSV storico allo stesso modo con *Carica Storico*.
- 3

Verifica
— torna alla tab Panoramica per controllare i contatori.

Dati di test

Se vuoi provare il sistema senza caricare file reali, usa il pulsante "*Carica Dati di Test*". Carica un dataset di esempio con cui esplorare tutte le funzionalità in sicurezza.

Tab "Panoramica"

Mostra un riepilogo immediato dopo il caricamento:

Indicatore	Significato
Totale Docenti	Numero complessivo di docenti nel sistema (da entrambi i file)
Con Desiderata 2026-27	Quanti hanno compilato il form Google
Con Storico	Quanti hanno almeno un anno nello storico
Devono Ruotare	Quanti hanno lo stesso MSL da 3+ anni — rotazione obbligatoria

Sotto i contatori, il grafico "*Distribuzione MSL Richiesti*" mostra quante preferenze (MSL1+MSL2) si concentrano su ciascun giorno — utile per anticipare i giorni più contesi.

 Tab "Docenti"

Elenco completo di tutti i docenti. Ogni docente è mostrato in una card:

Esempio card docente

PORTIOLI Yuri

 DEVE RUOTARE

Ore settimanali:

18

MSL desiderato:

Sabato / Lunedì / Mercoledì

Ultimo MSL assegnato:

Sabato

Anni consecutivi:

5

Ore non desiderate:

Lun: 1,6 • Mar: 3

Campo	Significato
MSL desiderato	Le scelte compilate nel form: prima / seconda / terza (se presente). La terza è un fallback.
Ultimo MSL assegnato	Il giorno assegnato nell'anno 2025-26 (dal file storico)
Anni consecutivi	Quanti anni di fila ha avuto lo stesso MSL. Da 3 in su scatta la rotazione obbligatoria.
 DEVE RUOTARE	3+ anni stesso MSL — il sistema lo assegnerà obbligatoriamente a un giorno diverso
 PRIORITY	2 anni stesso MSL — non obbligatorio ma suggerito cambiare

Usa il campo *Cerca* per trovare un docente per nome, e il filtro a tendina per vedere solo quelli in rotazione obbligatoria, quelli senza desiderata, ecc.

 Tab "Dettaglio Docente"

Seleziona un singolo docente dal menu a tendina per vedere la sua scheda completa: storico anno per anno, note del form, avvisi di match approssimativo. Utile per verificare manualmente i casi dubbi prima di avviare l'assegnazione.

 Tab "Assegnazione MSL"

Il cuore del sistema. Scegli l'algoritmo e avvia il calcolo:

Algoritmo	Tempo	Quando usarlo
 Greedy	~1 secondo	Prima verifica rapida, test con dati di prova, o quando si vuole un risultato immediato. Segue regole fisse nell'ordine: rotazioni → rigidi → flessibili → rimanenti.
 Simulated Annealing	5–10 secondi	Consigliato per l'assegnazione definitiva. Ottimizza globalmente su tutte le variabili (preferenze, rotazioni, bilanciamento). Può trovare soluzioni che il Greedy non trova.

💡 Strategia consigliata

Esegui prima il Greedy per una verifica rapida. Se il risultato ha più di 5-6 conflitti, esegui il Simulated Annealing — spesso riduce i conflitti del 30-50%.

Dopo il calcolo la pagina mostra una **barra di riepilogo** con 5 indicatori:

Indicatore	Valore ideale	Significato
Preferenze Soddisfatte	> 85%	Percentuale docenti con MSL1 o MSL2 soddisfatti
Assegnati su MSL3	il meno possibile	Docenti che hanno ricevuto il fallback MSL3 (tollerato, non ideale)
Rotazioni Forzate	= tutti i "Deve Ruotare"	Rotazioni obbligatorie applicate correttamente
Conflitti Rimanenti	0 (idealmente)	Docenti senza nessuna preferenza soddisfatta
Sbilanciamento Max	≤ 2	Differenza tra il giorno più affollato e quello meno affollato

🚨 Avviso giorni sovraccarichi

Se un giorno supera la soglia di $(N \div 6 + 2)$ docenti, compare un banner rosso con il nome del giorno e il conteggio. Con 93 docenti la soglia è 18. In condizioni normali questo avviso non appare.

📊 Tab "Analisi"

Dopo l'assegnazione, questa tab mostra:

- **Rotazioni obbligatorie applicate** — elenco docenti che hanno cambiato giorno per obbligo, con il giorno di partenza e quello assegnato
- **Rotazioni consigliate** — docenti con 2 anni consecutivi (non obbligatorio ma segnalato)
- **Distribuzione per giorno** — grafico con quanti docenti sono stati assegnati a ciascun giorno
- **Conflitti** — docenti per cui nessuna preferenza era soddisfacibile

📄 Export

Tre opzioni di esportazione disponibili nella tab "Assegnazione MSL" dopo il calcolo:

Pulsante	Contenuto	Uso tipico
Esporta Tabella CSV	Una riga per docente con tutte le colonne di dettaglio	Revisione in Excel, invio agli uffici
Esporta Report Completo	CSV + testo con statistiche rotazioni e conflitti	Archivio ufficiale della Commissione
Esporta Analisi	Solo statistiche aggregate per giorno	Presentazioni, verbali

4. Come leggere il CSV esportato

La **Tabella CSV** ha una riga per docente con queste colonne:

Colonna	Significato e valori possibili
Cognome / Nome / Email	Dati anagrafici dal form
Ore_Settimanali	Ore dal form (usate solo per visualizzazione)
MSL_Assegnato	Il giorno assegnato definitivamente. <i>Questo è il dato da usare.</i>
Prima_Richiesta	MSL1 compilato nel form
Seconda_Richiesta	MSL2 compilato nel form
Terza_Richiesta	MSL3 compilato nel form (fallback — può essere vuoto)
Preferenza_Soddisfatta	Sì se MSL_Assegnato = MSL1 o MSL2 NO altrimenti
Fallback_MSL3	Sì = assegnato su MSL3 (tollerato) NO = normale
Anni_Stesso_MSL	Anni consecutivi con lo stesso MSL (da storico)
Ultimo_MSL	MSL assegnato nel 2025-26 (anno precedente)
Forzato_Rotazione	Sì = rotazione obbligatoria applicata NO = assegnazione normale
Motivo_Assegnazione	Descrizione testuale del percorso logico (vedi tabella sotto)
Note_Docente	Note libere inserite dal docente nel form

Significato dei motivi di assegnazione

Motivo	Significato	Azione
Preferenza soddisfatta	Assegnato su MSL1 o MSL2 senza problemi	Nessuna
Seconda preferenza per bilanciamento	MSL2 scelto per distribuire meglio il carico	Nessuna — comportamento normale
Rotazione obbligatoria	3+ anni stesso giorno → assegnato su MSL2/MSL1 diverso	Verificare se il docente è d'accordo
Fallback MSL3	MSL1 e MSL2 erano entrambi saturi — usato MSL3	Verificare se accettabile per il docente
Entrambe le preferenze piene	MSL1 e MSL2 saturi, nessun MSL3 disponibile → giorno meno carico	⚠ Contattare il docente per accordo
Giorno pieno, assegnazione automatica	Nessuna preferenza soddisfacibile → giorno con meno docenti	⚠ Contattare il docente per accordo

Come riconoscere le rotazioni obbligatorie

Nel CSV, le righe con rotazione obbligatoria hanno:

- **Forzato_Rotazione = SÌ**
- **Motivo_Assignazione** che inizia con "Rotazione obbligatoria"
- **MSL_Assignato ≠ Ultimo_MSL** (giorno cambiato rispetto all'anno scorso)
- **Anni_Stesso_MSL ≥ 3**

Esempio riga CSV con rotazione obbligatoria

Cognome	MSL_Assignato	Ultimo_MSL	Anni	Forzato	Motivo
PORTIOLI	Lunedì	Sabato	5	SÌ	Rotazione obbligatoria
ANGELI	Venerdì	Venerdì	5	SÌ	Rotazione obbligatoria

5. Domande frequenti e risoluzione problemi

? Un docente è assente dall'elenco — cosa fare?

Docente nuovo assunto (non nel file storico)

Se ha compilato il form Google, apparirà nella tab Docenti con la card "Con Storico: No". Il sistema lo assegna comunque usando le sue preferenze MSL1/MSL2, senza considerare rotazioni (non c'è storico). Nessuna azione necessaria.

Se non ha compilato il form, il sistema non ha informazioni su di lui. Aggiungere una riga nel file storico con le ore e lasciare vuote le colonne anno — oppure assegnarlo manualmente dopo l'export.

? Nella tab Dettaglio compare "Match approssimativo — verifica": cosa significa?

Cognome/nome scritto diversamente nei due file

Il sistema ha collegato i due record usando un algoritmo di similarità (distanza di Levenshtein), ma la corrispondenza non è certa al 100%.

Cosa fare:

aprire la tab Dettaglio, selezionare il docente segnalato, verificare che il nome nello storico sia effettivamente la stessa persona. Se c'è un errore (es. Salucci Debora vs Salucci Deborae), correggere il file storico e ricaricare.

? Un giorno ha più docenti degli altri — è un problema?

Dipende dall'entità dello squilibrio

Con 93 docenti su 6 giorni, l'ideale è ~15-16 per giorno. Una differenza di 1-2 docenti è normale e attesa (bilanciamento perfetto è raramente raggiungibile con tutte le preferenze). Il sistema mostra il valore *Sbilanciamento Max* nella barra di riepilogo:

- ≤ 2 — ottimo, nessuna azione
- $3-4$ — accettabile, monitorare
- ≥ 5 — considerare una modifica manuale o rieseguire con Simulated Annealing

Se compare il

banner rosso "Giorni sovraccarichi"

, quel giorno supera di oltre 2 unità la quota ideale — verificare se c'è una concentrazione anomala di preferenze su quel giorno.

? Dopo l'export il CSV non si apre correttamente in Excel

Problema di encoding / separatori

1. Aprire Excel → File → Apri → Sfoglia → selezionare il CSV

2. Nella procedura guidata: separatore =

virgola

, encoding =

UTF-8 con BOM

3. Oppure: rinominare il file in .txt e poi aprirlo — Excel avvierà automaticamente la procedura guidata

Il sistema aggiunge il BOM (Byte Order Mark) automaticamente per la compatibilità con Excel italiano.

? I contatori mostrano 0 rotazioni — è normale?

Possibile problema: colonne storico sfasate

Il sistema legge la colonna E (indice 4) come anno 2025-2026. Se il file storico non ha questa colonna nella posizione corretta, non trova dati recenti e calcola 0 anni consecutivi per tutti.

Verifica:

aprire il file storico e controllare che la prima riga sia esattamente **Cognome , Nome , Ore , 2026 - 2027 , 2025 - 2026 , 2024 - 2025 , 2023 - 2024 , 2022 - 23 , 2021 - 22**

? Voglio azzerare tutto e ricominciare

Usa il pulsante "Reset Totale Sistema"

Nella tab *Panoramica*, in fondo alla pagina, c'è il pulsante  **Reset Totale Sistema**. Cancella tutti i dati caricati (desiderata, storico, assegnazioni) e riporta l'applicazione allo stato iniziale.

Non cancella i file CSV sul computer.

Assistenza tecnica

Per problemi tecnici o richieste di modifica al sistema:

Prof. Francesco Pontoriero

— prof.pontoriero@gmail.com

francescopontoriero.altervista.org

